Syntaxe du λ-calcul

Langages noyaux

- Langage complet : trop gros, pas toujours intéressant
- Langages *noyaux*
  - fonctionnel : λ-calcul (Church, années 20)
  - concurrence : π-calcul (Milner, Parrow, Walker, 1991)
  - objet (Abadi, Cardelli, 1996)

λ-calcul

- Un langage noyau : trois constructeurs
- Principe : tout est (représentable par une) fonction
- Turing-complet
- Pour l'étude de
  - Systèmes de types
  - Stratégies de réduction
  - Équivalences de programmes
  - ...

Un langage noyau

$$
\begin{array}{lrll}
\lambda\text{-terme} & t, u ::= & x & \text{(variable)} \\
 & & \lambda x.t & \text{(abstraction)} \\
 & & t\ u & \text{(application)}
\end{array}
$$

- x métavariable : pour décrire la syntaxe
- variables concrètes $\mathtt{x}$, $\mathtt{y}$, $\mathtt{z}$ ... : pour écrire les termes
- décorations $\mathtt{x}_1$, $\mathtt{x}_2$, $\mathtt{x}'$

Un langage noyau

$$\begin{array}{rlll} \lambda\text{-terme} & t, u ::= & x & \text{(variable)} \\ & & \lambda x.t & \text{(abstraction)} \\ & & t\ u & \text{(application)} \end{array}$$

- x métavariable : pour décrire la syntaxe
- variables concrètes $\mathtt{x}$, $\mathtt{y}$, $\mathtt{z}$ ... : pour écrire les termes
- décorations $\mathtt{x}_1$, $\mathtt{x}_2$, $\mathtt{x}'$
- λ-abstraction $\lambda x.t$: fonction $x \mapsto t$
  Exemple : $\lambda\mathtt{x}.\mathtt{x}$
- ⚠ λ-terme $\neq$ λ-abstraction

Notations

- Priorité : abstraction $<$ application
  $\lambda \mathrm{x}.\mathrm{x}\,\mathrm{y} = \lambda \mathrm{x}.(\mathrm{x}\,\mathrm{y})$
- Factorisation $\lambda x_1.\lambda x_2.\ldots.\lambda x_n.t \rightsquigarrow \lambda x_1 x_2 \ldots x_n.t$
  $\lambda \mathrm{x}.\lambda \mathrm{y}.\mathrm{x} \rightsquigarrow \lambda \mathrm{x}\mathrm{y}.\mathrm{x}$
- L'application est associative à gauche
  $\mathrm{x}\,\mathrm{y}\,\mathrm{z} = (\mathrm{x}\,\mathrm{y})\,\mathrm{z}$

Notations

- Priorité : abstraction $<$ application
  $\lambda \mathrm{x}.\mathrm{x}\,\mathrm{y} = \lambda \mathrm{x}.(\mathrm{x}\,\mathrm{y})$
- Factorisation $\lambda x_1.\lambda x_2.\ldots.\lambda x_n.t \rightsquigarrow \lambda x_1 x_2 \ldots x_n.t$
  $\lambda \mathrm{x}.\lambda \mathrm{y}.\mathrm{x} \rightsquigarrow \lambda \mathrm{x}\mathrm{y}.\mathrm{x}$
- L'application est associative à gauche
  $\mathrm{x}\,\mathrm{y}\,\mathrm{z} = (\mathrm{x}\,\mathrm{y})\,\mathrm{z}$

- Simplifier $\lambda \mathrm{x}.\lambda \mathrm{y}.(((\lambda \mathrm{z}.\mathrm{z})\,\mathrm{x})\,\mathrm{y})$

Notations

- Priorité : abstraction $<$ application
  $\lambda x.x\ y = \lambda x.(x\ y)$
- Factorisation $\lambda x_1.\lambda x_2.\ldots.\lambda x_n.t \rightsquigarrow \lambda x_1 x_2 \ldots x_n.t$
  $\lambda x.\lambda y.x \rightsquigarrow \lambda xy.x$
- L'application est associative à gauche
  $x\ y\ z = (x\ y)\ z$

- Simplifier $\lambda x.\lambda y.(((\lambda z.z)\ x)\ y)$ $\qquad$ $\lambda xy.(\lambda z.z)\ x\ y$
- Simplifier $\lambda x.\lambda y.(\lambda z.z\ (x\ y))$

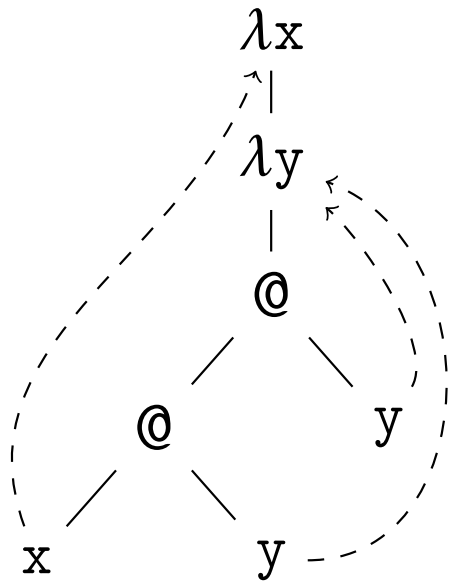
Notations

- Priorité : abstraction $<$ application
  $\lambda x.x\ y = \lambda x.(x\ y)$
- Factorisation $\lambda x_1.\lambda x_2.\ldots.\lambda x_n.t \rightsquigarrow \lambda x_1 x_2 \ldots x_n.t$
  $\lambda x.\lambda y.x \rightsquigarrow \lambda xy.x$
- L'application est associative à gauche
  $x\ y\ z = (x\ y)\ z$

- Simplifier $\lambda x.\lambda y.(((\lambda z.z)\ x)\ y)$ $\qquad$ $\lambda xy.(\lambda z.z)\ x\ y$
- Simplifier $\lambda x.\lambda y.(\lambda z.z\ (x\ y))$ $\qquad$ $\lambda xyz.z\ (x\ y)$

Variables liées

$\lambda x.t$ lie x dans t



ABT du terme $\lambda \mathtt{x}\mathtt{y}.\mathtt{x}\,\mathtt{y}\,\mathtt{y}$

Ensemble des variables liées $\mathrm{bv}(t)$

$$\mathrm{bv}(\mathtt{x}) = \emptyset$$
$$\mathrm{bv}(\lambda x.t) = \mathrm{bv}(t) \cup \{x\}$$
$$\mathrm{bv}(t\,u) = \mathrm{bv}(t) \cup \mathrm{bv}(u)$$

Variables libres et liées

- Variable libre : qui n'est pas liée
- Ensemble des variables libres $\mathrm{fv}(t)$

$$\mathrm{fv}(\mathrm{x}) = \{\mathrm{x}\}$$
$$\mathrm{fv}(\lambda x.t) = \mathrm{fv}(t) \setminus \{x\}$$
$$\mathrm{fv}(t\ u) = \mathrm{fv}(t) \cup \mathrm{fv}(u)$$

- α-conversion : renommage des variables liées
  $\lambda \mathrm{x}.\mathrm{x}\ \mathrm{y} = \lambda \mathrm{z}.\mathrm{z}\ \mathrm{y}$
- Convention de Barendregt : les variables liées sont choisies différentes des variables libres

$$(\lambda \mathrm{x}.\mathrm{x})\ \mathrm{x} \qquad ☹$$
$$(\lambda \mathrm{x}.\mathrm{x})\ \mathrm{y} \qquad ☺$$

- Parfois aussi : les variables liées sont deux-à-deux distinctes

Variables liées

- Quel est le lieur de $\mathtt{x}$ in $\lambda \mathtt{x}\mathtt{y}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda \mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$?

Variables liées

- Quel est le lieur de $\mathtt{x}$ in $\lambda \mathtt{x}\mathtt{y}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda \mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$? le rouge
- Est-ce que y est libre dans $\lambda \mathtt{x}\mathtt{y}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda \mathtt{x}.y)\ \mathtt{x}$?

Variables liées

- Quel est le lieur de $\mathtt{x}$ in $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$? le rouge
- Est-ce que y est libre dans $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.y)\ \mathtt{x}$? non
- Quelles sont les variables libres de $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$?

Variables liées

- Quel est le lieur de $\mathtt{x}$ in $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$? le rouge
- Est-ce que y est libre dans $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.y)\ \mathtt{x}$? non
- Quelles sont les variables libres de $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$? $\{\mathtt{f}\}$
- Est-ce que $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$ est α-equivalent à $\lambda\mathtt{zy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$?

Variables liées

- Quel est le lieur de $\mathtt{x}$ in $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$? le rouge
- Est-ce que y est libre dans $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.y)\ \mathtt{x}$? non
- Quelles sont les variables libres de $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$? $\{\mathtt{f}\}$
- Est-ce que $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$ est α-equivalent à $\lambda\mathtt{zy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$? non
- Est-ce que $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$ est α-equivalent à $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{z}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$?

Variables liées

- Quel est le lieur de $\mathtt{x}$ in $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$? — le rouge
- Est-ce que y est libre dans $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.y)\ \mathtt{x}$? — non
- Quelles sont les variables libres de $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$? — $\{\mathtt{f}\}$
- Est-ce que $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$ est α-equivalent à $\lambda\mathtt{zy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$? — non
- Est-ce que $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$ est α-equivalent à $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{z}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$? — oui
- Est-ce que $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$ est α-equivalent à $\lambda\mathtt{yz}.\mathtt{f}\ \mathtt{z}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{z})\ \mathtt{y}$?

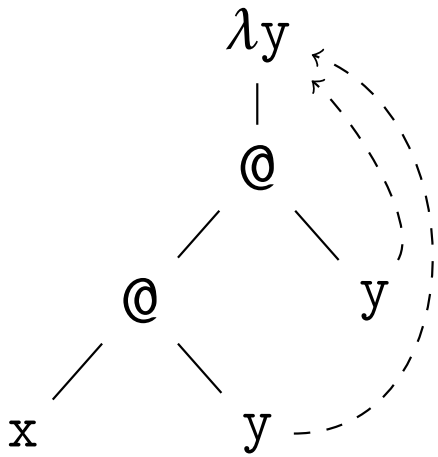
Variables liées

- Quel est le lieur de $\mathtt{x}$ in $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$? le rouge
- Est-ce que y est libre dans $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.y)\ \mathtt{x}$? non
- Quelles sont les variables libres de $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$? $\{\mathtt{f}\}$
- Est-ce que $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$ est α-equivalent à $\lambda\mathtt{zy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$? non
- Est-ce que $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$ est α-equivalent à $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{z}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$? oui
- Est-ce que $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$ est α-equivalent à $\lambda\mathtt{yz}.\mathtt{f}\ \mathtt{z}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{z})\ \mathtt{y}$? oui
- Est-ce que $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$ est α-equivalent à $\lambda\mathtt{xz}.\mathtt{g}\ \mathtt{z}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{z})\ \mathtt{x}$?

Variables liées

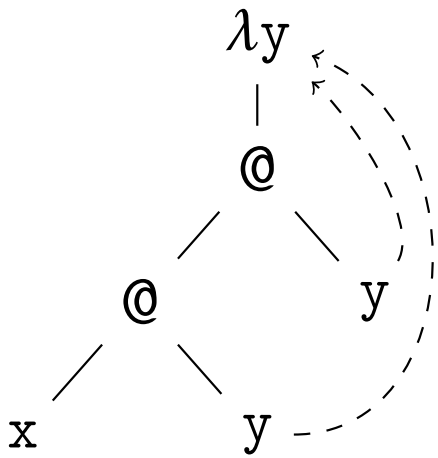
- Quel est le lieur de $\mathtt{x}$ in $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$? le rouge
- Est-ce que y est libre dans $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.y)\ \mathtt{x}$? non
- Quelles sont les variables libres de $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$? $\{\mathtt{f}\}$
- Est-ce que $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$ est α-equivalent à $\lambda\mathtt{zy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$? non
- Est-ce que $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$ est α-equivalent à $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{z}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$? oui
- Est-ce que $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$ est α-equivalent à $\lambda\mathtt{yz}.\mathtt{f}\ \mathtt{z}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{z})\ \mathtt{y}$? oui
- Est-ce que $\lambda\mathtt{xy}.\mathtt{f}\ \mathtt{y}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{y})\ \mathtt{x}$ est α-equivalent à $\lambda\mathtt{xz}.\mathtt{g}\ \mathtt{z}\ (\lambda\mathtt{x}.\mathtt{z})\ \mathtt{x}$? non

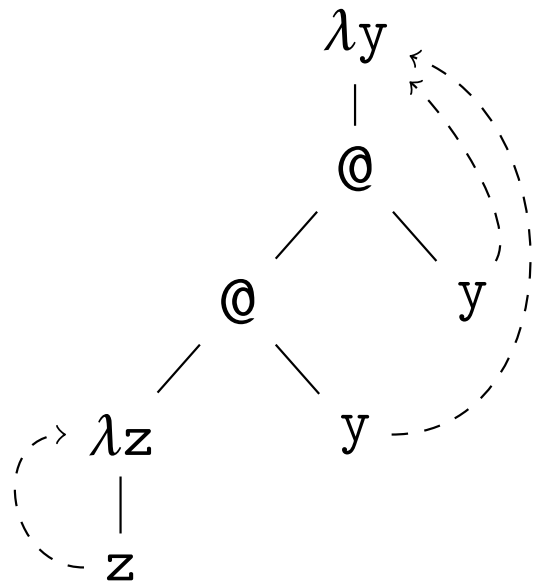
Substitution



Substitution

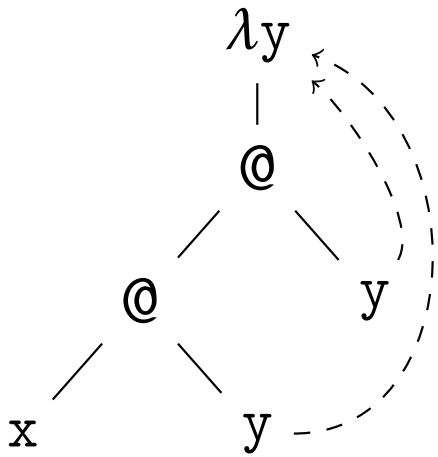
Remplacer x avec λz.z

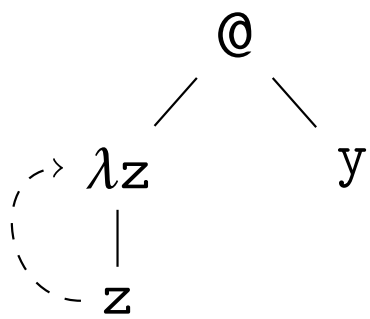




Substitution - capture non voulue

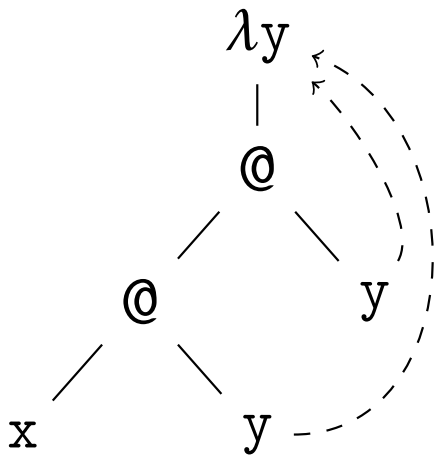
Remplacer $\mathtt{x}$ avec $(\lambda \mathtt{z}.\mathtt{z})\,\mathtt{y}$

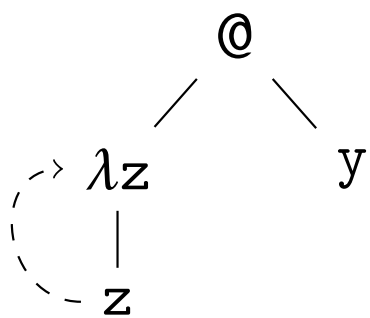


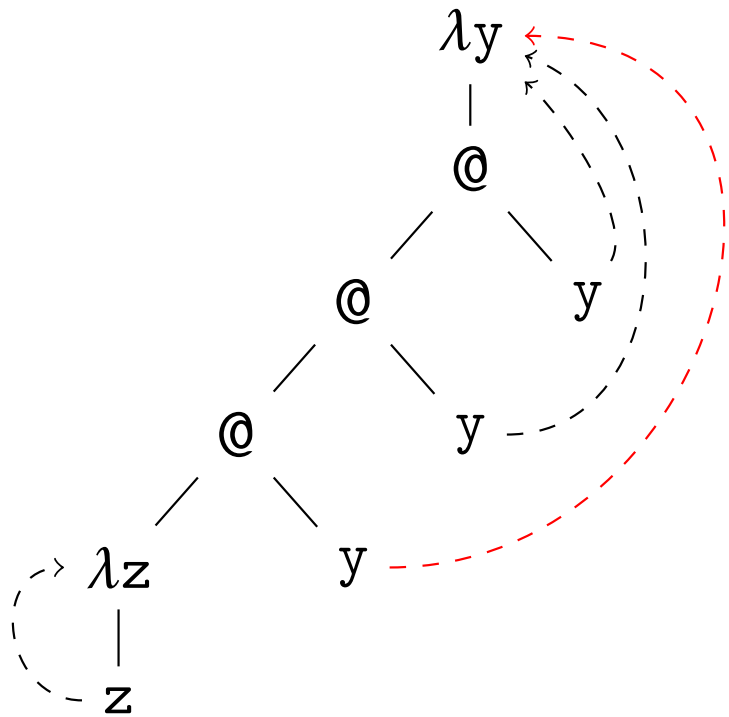


Substitution - capture non voulue

Remplacer $\mathtt{x}$ avec $(\lambda \mathtt{z}.\mathtt{z})\,\mathtt{y}$

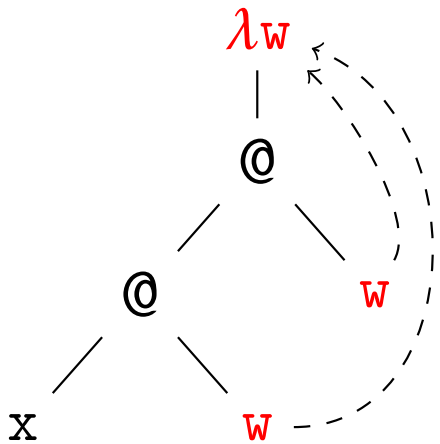


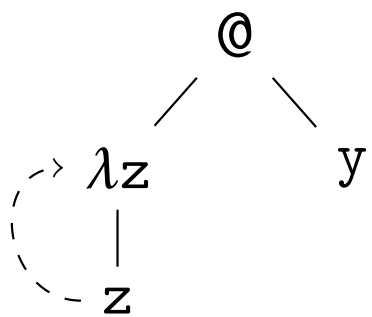




Substitution

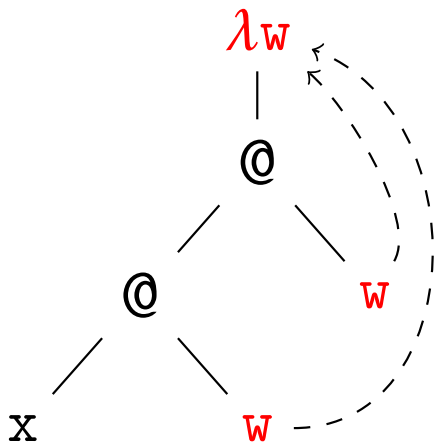
Remplacer $\mathtt{x}$ avec $(\lambda \mathtt{z}.\mathtt{z})\,\mathtt{y}$

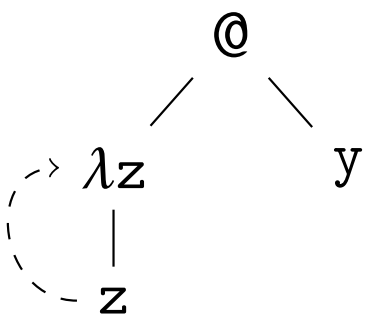


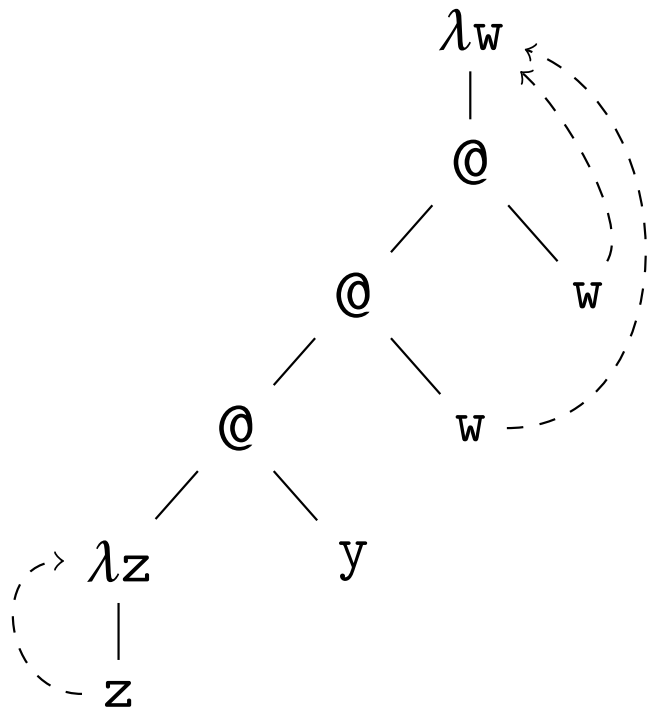


Substitution

Remplacer $\mathtt{x}$ avec $(\lambda \mathtt{z}.\mathtt{z})\,\mathtt{y}$







Substitution - définition inductive

$$
\begin{aligned}
x\{u/x\} &= u \\
y\{u/x\} &= y && \text{si } x \neq y \\
(t_1\ t_2)\{u/x\} &= t_1\{u/x\}\ t_2\{u/x\} \\
(\lambda y.t)\{u/x\} &= \lambda y.t\{u/x\} && \text{si } y \neq x \text{ et } y \notin \mathrm{fv}(u)
\end{aligned}
$$

Si besoin, α-conversion avec une variable fraîche : ni libre ni liée ailleurs.

Exemples :

- $(\lambda \mathrm{xy.v})\{\lambda \mathrm{z.z}/\mathrm{v}\} = \lambda \mathrm{xyz.z}$
- $(\lambda \mathrm{xy.v})\{\mathrm{x}\ \lambda \mathrm{z.z}/\mathrm{v}\} = \lambda \mathrm{w y.x}\ \lambda \mathrm{z.z}$

Substitution - définition inductive

$$
\begin{aligned}
x\{u/x\} &= u \\
y\{u/x\} &= y && \text{si } x \neq y \\
(t_1\ t_2)\{u/x\} &= t_1\{u/x\}\ t_2\{u/x\} \\
(\lambda y.t)\{u/x\} &= \lambda y.t\{u/x\} && \text{si } y \neq x \text{ et } y \notin \mathrm{fv}(u)
\end{aligned}
$$

Si besoin, α-conversion avec une variable fraîche : ni libre ni liée ailleurs.

Exemples :

- $(\lambda \mathrm{xy.v})\{\lambda \mathrm{z.z}/\mathrm{v}\} = \lambda \mathrm{xyz.z}$
- $(\lambda \mathrm{xy.v})\{\mathrm{x}\ \lambda \mathrm{z.z}/\mathrm{v}\} = \lambda \mathrm{wy.x}\ \lambda \mathrm{z.z}$

Calculer :

- $(\mathrm{x\ y})\{\lambda \mathrm{z.z}/\mathrm{y}\}$

Substitution - définition inductive

$$
\begin{aligned}
x\{u/x\} &= u \\
y\{u/x\} &= y && \text{si } x \neq y \\
(t_1\ t_2)\{u/x\} &= t_1\{u/x\}\ t_2\{u/x\} \\
(\lambda y.t)\{u/x\} &= \lambda y.t\{u/x\} && \text{si } y \neq x \text{ et } y \notin \mathrm{fv}(u)
\end{aligned}
$$

Si besoin, α-conversion avec une variable fraîche : ni libre ni liée ailleurs.

Exemples :

- $(\lambda \mathrm{xy.v})\{\lambda \mathrm{z.z}/\mathrm{v}\} = \lambda \mathrm{xyz.z}$
- $(\lambda \mathrm{xy.v})\{\mathrm{x}\ \lambda \mathrm{z.z}/\mathrm{v}\} = \lambda \mathrm{wy.x}\ \lambda \mathrm{z.z}$

Calculer :

- $(\mathrm{x\ y})\{\lambda \mathrm{z.z}/\mathrm{y}\}$ $\qquad\qquad$ $\mathrm{x}\ \lambda \mathrm{z.z}$
- $((\lambda \mathrm{z.z})\ \mathrm{y})\{\lambda \mathrm{z.z}/\mathrm{y}\}$

Substitution - définition inductive

$$
\begin{aligned}
x\{u/x\} &= u \\
y\{u/x\} &= y && \text{si } x \neq y \\
(t_1\ t_2)\{u/x\} &= t_1\{u/x\}\ t_2\{u/x\} \\
(\lambda y.t)\{u/x\} &= \lambda y.t\{u/x\} && \text{si } y \neq x \text{ et } y \notin \mathrm{fv}(u)
\end{aligned}
$$

Si besoin, α-conversion avec une variable fraîche : ni libre ni liée ailleurs.

Exemples :

- $(\lambda \mathrm{xy.v})\{\lambda \mathrm{z.z}/\mathrm{v}\} = \lambda \mathrm{xyz.z}$
- $(\lambda \mathrm{xy.v})\{\mathrm{x}\ \lambda \mathrm{z.z}/\mathrm{v}\} = \lambda \mathrm{wy.x}\ \lambda \mathrm{z.z}$

Calculer :

- $(\mathrm{x\ y})\{\lambda \mathrm{z.z}/\mathrm{y}\}$ $\qquad\qquad$ $\mathrm{x}\ \lambda \mathrm{z.z}$
- $((\lambda \mathrm{z.z})\ \mathrm{y})\{\lambda \mathrm{z.z}/\mathrm{y}\}$ $\qquad\qquad$ $(\lambda \mathrm{z.z})\ \lambda \mathrm{z.z}$

Preuve par induction sur les termes

Lemme

Pour tout t, u, *et* $\mathtt{x}$, *si* $\mathtt{x} \notin \mathsf{fv}(t)$, *alors* $t\{u/\mathtt{x}\} = t$.

Preuve par induction sur t

- Cas de base : variable
- Cas inductifs : application, abstraction
- Raisonner modulo α-conversion dans le cas de l'abstraction